

BASE DE DATOS DE LA LIBRERÍA EL MUNDO

La librería El Mundo requiere una base de datos para registrar y gestionar el inventario de sus libros de forma eficiente. Además, se necesita un diagrama E-R que permita visualizar la estructura de la base de datos.

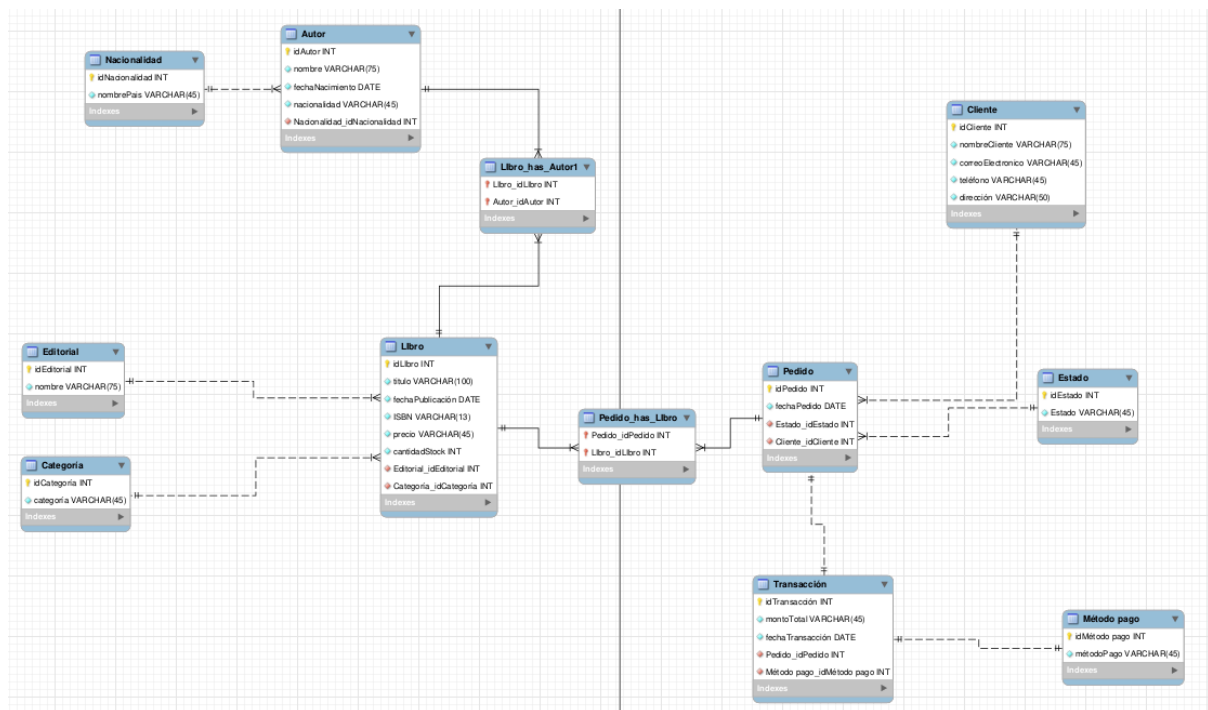
Se presenta la estructura inicial de las tablas:

1. Libros
2. Autores
3. Clientes
4. Pedidos
5. Transacciones

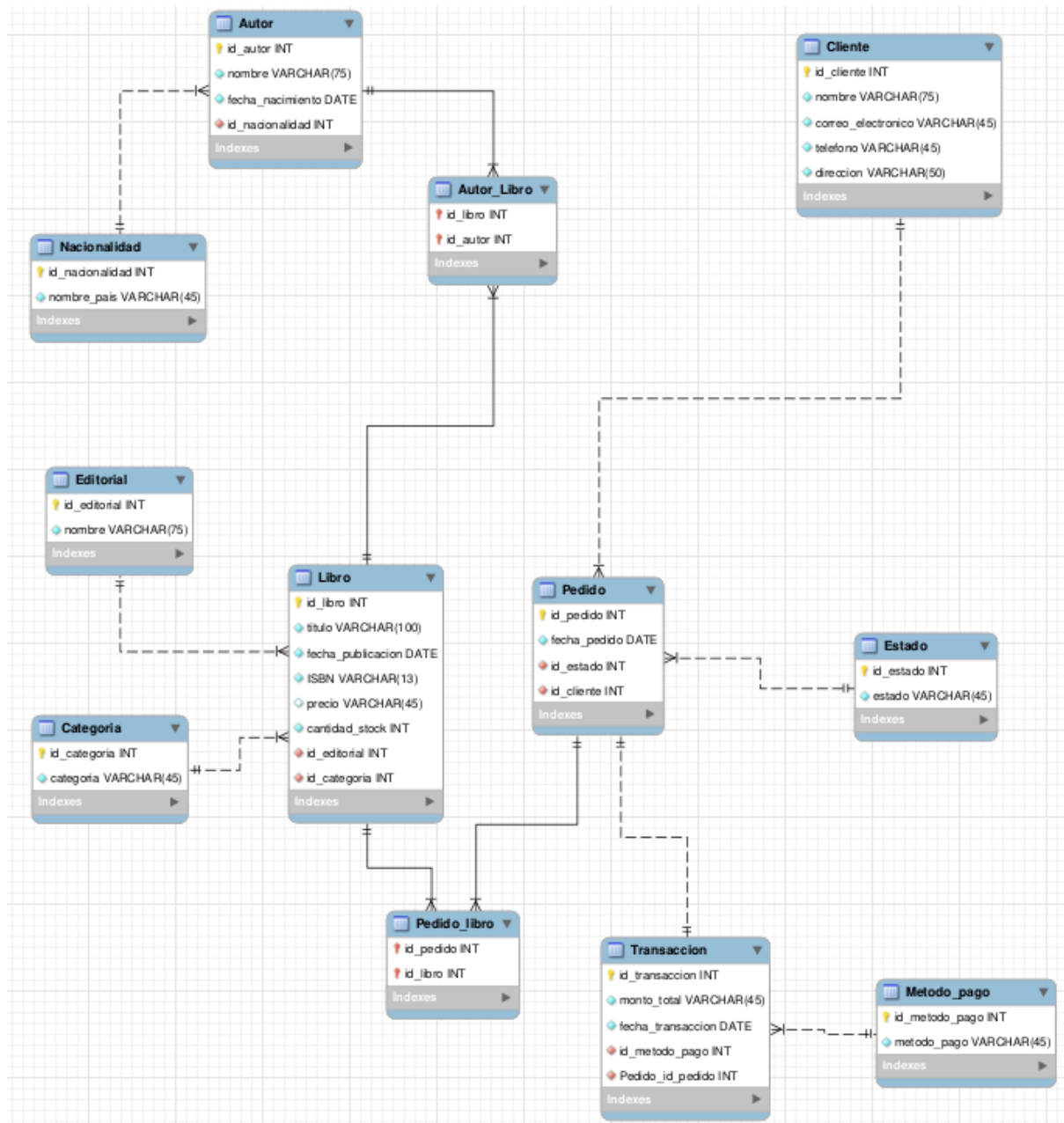
Para garantizar una correcta estructura y evitar la duplicidad de datos, se aplicaron las formas normales en las siguientes tablas:

1. Nacionalidad
2. Autor_Libro
3. Editorial
4. Categoría
5. Estado
6. Pedido_Libro
7. Método_pago

Se presenta el primer diagrama que se realizó para tener una guía inicial para estructura los componentes SQL



A continuación se presenta el diagrama que se obtuvo al aplicar los componentes SQL y aplicar **Reverse Engineer**



Se visualiza y se confirma que los componentes aplicados en los archivos .sql estan correctamente agregados.

COMPONENTES

Los componentes que se utilizaron para esta base de datos fueron:

Componentes de creación:

- **CREATE:** Para crear la base de datos y las tablas
- **IF NOT EXISTS:** Para indicar que si no existe la tabla o la base de datos, se debe de crear

Componentes para los atributos:

- **INT:** Componente numérico
- **VARCHAR():** Componente para almacenar texto (cadena de caracteres), es obligatorio agregar la longitud de caracteres.
- **NOT NULL:** Componente para indicar que es obligatorio el dato y que no puede ser nulo.
- **DATE:** Componente para agregar fechas
- **AUTO_INCREMENT:** Componente que sirve para indicar autoincremento en columnas de tipo entero, y requiere que la columna tenga un índice (comúnmente definida como llave primaria).
- **UNIQUE:** Componente que indica que un dato debe ser único y que no puede haber otro igual a ese en la tabla
- **PRIMARY KEY:** Componente utilizado para identificar de forma única cada registro de una tabla. Garantiza que el dato sea único y que no pueda ser nulo (**NOT NULL**).
- **FOREIGN KEY:** Componente que se utiliza para vincular una tabla con otra, haciendo referencia a la llave primaria de la tabla externa. Sirve para mantener la integridad de los datos y crear relaciones (dependientes o compuestas).
- **REFERENCES:** Componente que se utiliza junto con (**FOREIGN KEY**) para especificar la tabla externa a la que se vincula y la columna (atributo) exacta que se va a referenciar.

RELACIONES Y CARDINALIDADES

1:N (Uno a muchos)

Utilizados en:

- Nacionalidad - Autor (Muchos autores tienen una nacionalidad)
- Editorial - Libro (Muchos libros tienen una editorial)
- Categoría - Libro (Muchos libros tienen una categoría)
- Cliente - Pedido (Un cliente tiene muchos pedidos)
- Estado - Pedido (Muchos pedidos tienen un estado)
- Método Pago - Transacción (Muchas transacciones tienen un método de pago)

N:M (Muchos a muchos)

Utilizados en:

- Autor - Libro (Muchos libros tienen uno o más autores) [Autor_Libro]
- Pedido - Libro (Muchos pedidos tienen uno más libros) [Pedido_Libro]

1:1 (Uno a uno)

Utilizados en:

- Pedido - Transacción (Un pedido tiene un transacción)